Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2026-2027 / Ganjil
Modul	: 1 – DATA MANIPULATION, EXTERNAL FILES, STRUCTURES AND DYNAMIC ARRAYS
Tanggal Praktikum	: Rabu, 04 November 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Michelle

Soal 1 – Penjelajah Planet



Deskripsi Soal

Sebuah rover penjelajah di permukaan Mars merekam data sensor lingkungan ke dalam berkas log eksternal. Karena kapasitas penyimpanan tidak diketahui sebelumnya, sistem membaca berkas baris demi baris dan mengalokasikan memori secara bertahap setiap kali entri baru ditemukan. Tim kendali bumi ingin menyaring data berdasarkan zona eksplorasi tertentu, mengurutkan data dari suhu paling ekstrem (tertinggi ke terendah), serta mengetahui rata-rata suhu pada zona tersebut.

Bantulah tim kendali membaca berkas log, memfilter zona, mengurutkan data sensor, dan menghitung rata-rata suhu.

Kondisi/Aturan

1. Program menerima input nama file eksternal dan nama zona target dari standard input.
2. Jumlah baris dalam file tidak diketahui di awal
3. Hanya simpan dan olah data sensor yang memiliki zona sama persis dengan zona target.
4. Urutkan data yang cocok berdasarkan suhu secara descending (tertinggi ke terendah). Proses pertukaran elemen struktur **wajib** menggunakan fungsi terpisah dengan metode passing by reference (pointer). Jika terdapat suhu yang sama, urutkan berdasarkan ID secara ascending (terendah ke tertinggi).
5. Jika tidak ada data yang cocok dengan zona target, cetak "999".

Format Input

nama_file zona_target

Format Output

ID_Sensor Zona Suhu *....* *AVERAGE rata_rata_suhu*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input, kurung menandakan isi file) :

file1.txt Jezero *[S01,Jezero,-15.20* *S02,Gale,-20.50* *S03,Jezero,-10.40* *S04,Jezero,-18.00]* *S03 -10.40* *S01 -15.20* *S04 -18.00* *AVERAGE -14.53*

Soal 2 – Space Station



Deskripsi Soal

Stasiun luar angkasa menerima aliran paket data langsung dari terminal komunikasi. Setiap paket mentah yang diterima berbentuk satu baris teks gabungan yang memuat indeks urutan, kode otorisasi, dan sepatah kata sandi yang terbalik. Sayangnya, aliran transmisi tersebut disusupi oleh sinyal pengacau dari antek-antek asing yang harus dibuang. Anda diminta menyaring paket yang valid, membalikkan kembali kata sandi, serta mengurutkan paket agar membentuk pesan rahasia yang utuh.

Kondisi/Aturan

1. Baris pertama dari standard input berisi bilangan bulat N (jumlah total paket yang masuk) dan string K (kode otorisasi yang valid), dipisahkan oleh spasi.
2. Sebanyak N baris berikutnya masing-masing berisi string paket mentah dipisahkan spasi.
3. Buatlah tipe data struktur (struct) untuk menyimpan indeks (integer) dan kata (string).
4. Hanya simpan paket yang memiliki Kode_Otorisasi sama persis dengan kode K.
5. Urutkan array struktur yang sudah terkumpul berdasarkan Indeks secara ascending (terrendah ke tertinggi).
6. Jika tidak ada satu pun paket yang valid, print “000". Jika ada, cetak kalimat hasil gabungan kata yang sudah berurutan (dipisahkan spasi) dan total karakter hurufnya (tanpa menghitung spasi).

Format Input

N K

indeks_1 kode_1 kata_terbalik_1

indeks_2 kode_2 kata_terbalik_2

...

indeks_N kode_N kata_terbalik_N

Format Output

kalimat_utuh

LENGTH total_karakter

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

5 KEY123

2 KEY123 dlrow

1 KEY123 olleh

3 XXX999 rahcaw

4 KEY123 siht

5 KEY12 nik

hello world this

LENGTH 14